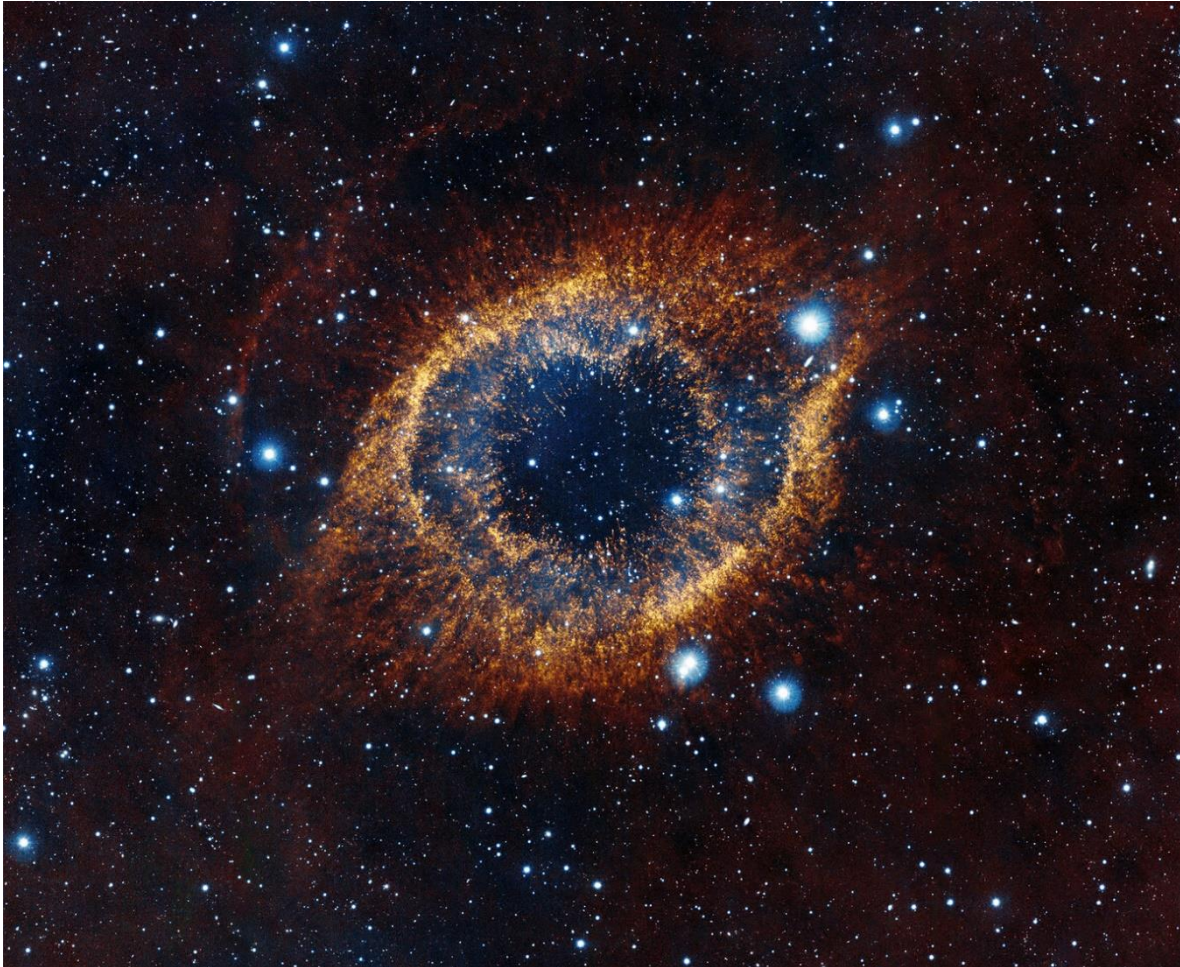




FACULTAD DE CIENCIAS UNAM



Física Contemporánea (Juan Carlos Cheang)

Facultad de Ciencias, UNAM.

Semestre 2022-1

Sebastián González Juárez

1.- Sobre un globo actúan 4 fuerzas, que en unidades adecuadas son (el eje X es horizontal y el eje Y es vertical):

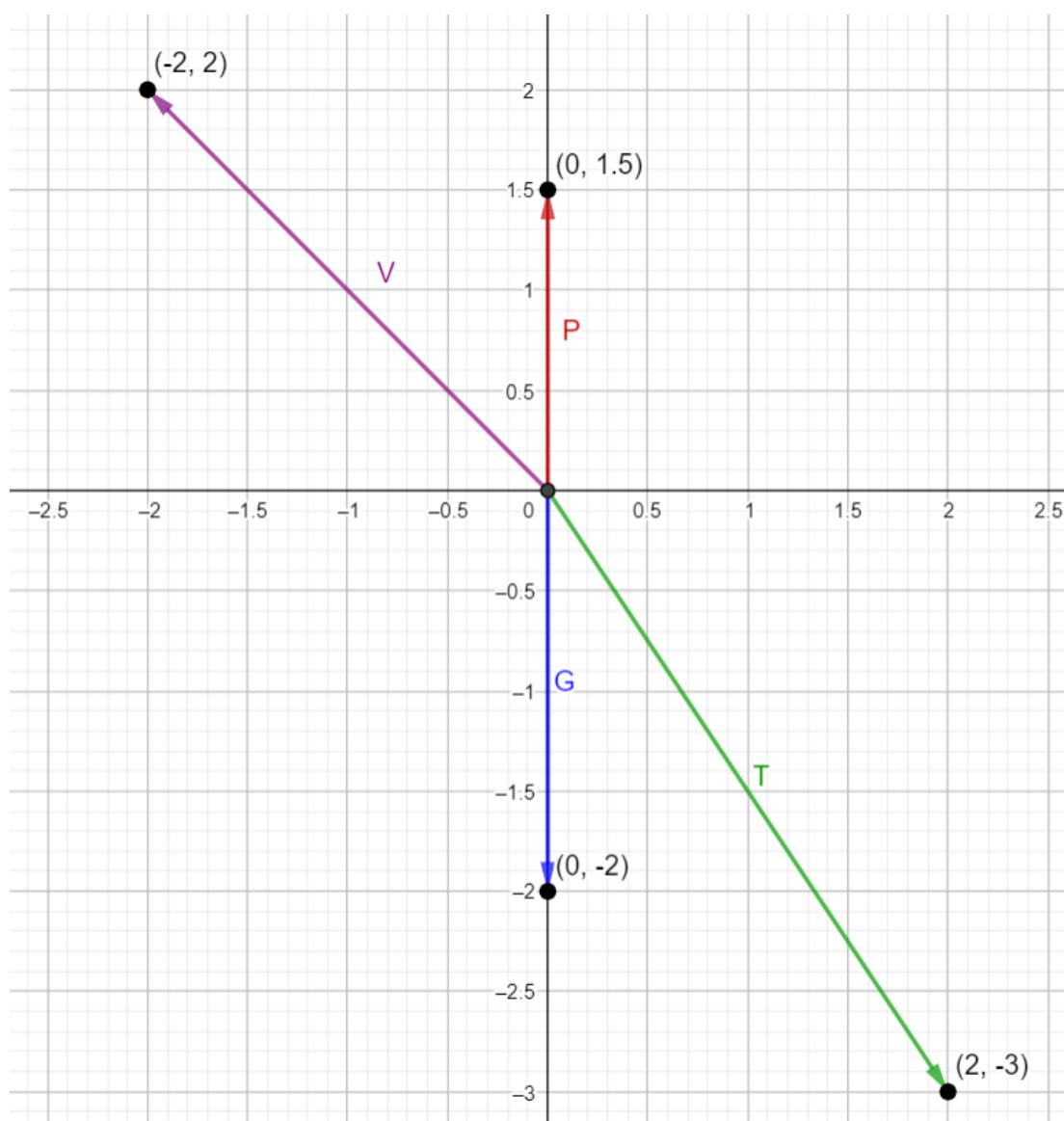
El peso del globo, $G = (0, -2)$

La tensión del hilo, $T = (2, -3)$

La presión del aire, $P = (0, 1.5)$

La fuerza del viento, $V = (-2, 2)$

a) Dibuja el sistema de fuerzas.



b) Calcula la fuerza total sobre el globo, F .

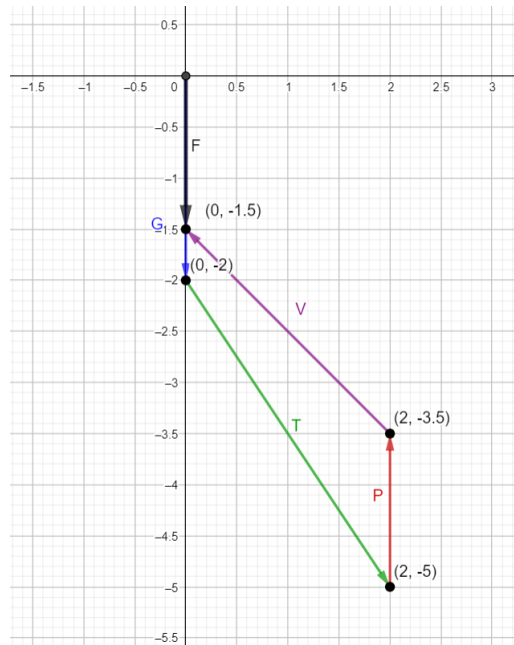
Tenemos que sumar las fuerzas de los vectores.

$$\Rightarrow F = G + T + P + V$$

$$\Rightarrow F = (0, -2) + (2, -3) + (0, 1.5) + (-2, 2) = (0 + 2 + 0 - 2, -2 - 3 + 1.5 + 2)$$

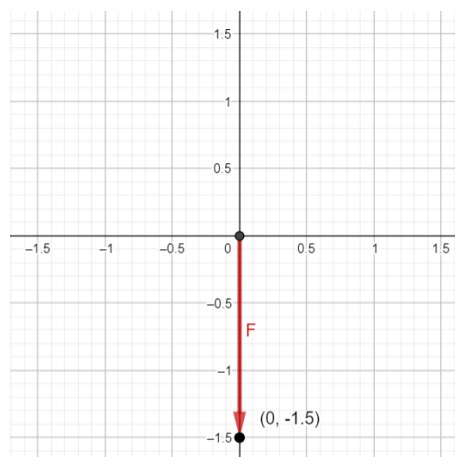
$$\therefore F = (0, -1.5)$$

Dibujo de como se ve la suma:



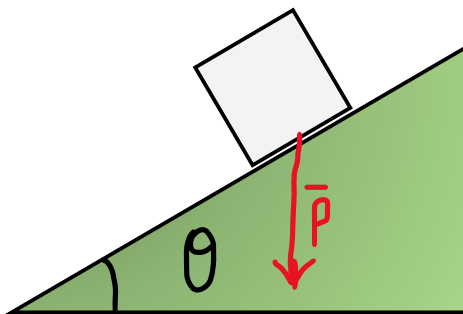
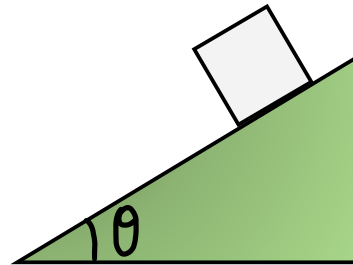
c) ¿Hacia dónde tiende a moverse el globo?

El globo se moverá a donde apunta su fuerza resultante, ósea se moverá en la dirección $(0, -1.5)$, o podemos decir que se moverá para “abajo”.



2.- Un objeto de masa m se mueve sin rozamiento sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30° respecto a la horizontal. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el objeto? ¿Cuál es su aceleración en la dirección del plano?

Plantemos la imagen de nuestro problema, un plano inclinado donde un objeto con masa m se mueve sin rozamiento respecto a la horizontal:



El cuerpo al tener masa está ejerciendo una fuerza a la que le llamaremos peso y está dada por la siguiente ecuación:

$$\bar{P} = ma$$

Notemos que, en este caso, la aceleración es realmente la aceleración gravitatoria.

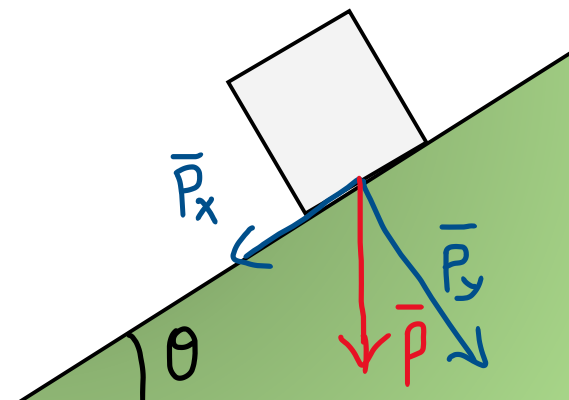
$$\bar{P} = mg$$

Veamos que podemos descomponer el vector peso, en 2 componentes, los vectores $\bar{P}_x$ y $\bar{P}_y$.

Veamos que se forma unos ejes con respecto al plano inclinado, con esto podemos buscar P_x y P_y para saber cuánto vale P .

Además, sabíamos que se formaba un triángulo rectángulo, entonces el ángulo $\theta' = 90^\circ - \theta$.

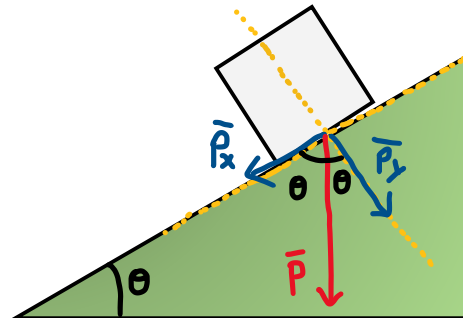
$$\Rightarrow 90^\circ = \theta + \theta'$$



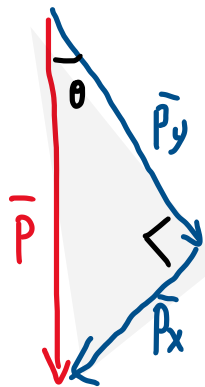
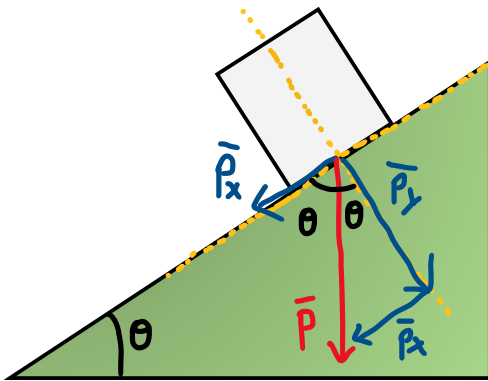
Y notemos que como los ejes del plano inclinado se forma un ángulo de 90° , y uno de ellos es θ' , tenemos:

$$90^\circ = \theta' + x$$

Por lo tanto, $x = \theta$.



Ahora recordemos la suma de vectores por el método de trapecio, podemos llegar a la siguiente figura:



ES un triángulo rectángulo, entonces podemos usar las razones trigonométricas:

$$\sin \theta = \frac{\bar{P}_x}{\bar{P}} \Rightarrow \bar{P} \sin \theta = \bar{P}_x$$

$$\therefore \bar{P}_x = mg \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\bar{P}_y}{\bar{P}} \Rightarrow \bar{P} \cos \theta = \bar{P}_y$$

$$\therefore \bar{P}_y = mg \cos \theta$$

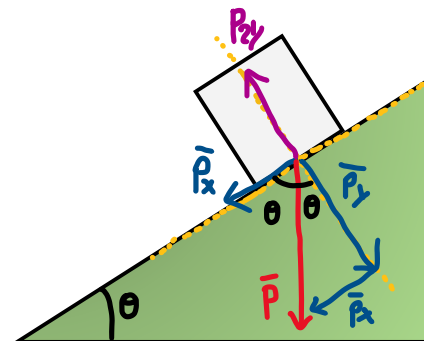
Veamos que debe existir una fuerza $\bar{P}_{2y}$ que provoque que la masa sobre el plano inclinado no “suba” ni “baje” con respecto al su eje y, ya que solo se mueve con respecto a la horizontal.

Esta fuerza es contraria a $\bar{P}_y$, por lo tanto $\bar{P}_y + \bar{P}_{2y} = 0$.

Por lo tanto, la fuerza neta está dada por:

$$\bar{P} = \bar{P}_x + \bar{P}_y + \bar{P}_{2y} = \bar{P}_x = mg \sin \theta$$

$$\bar{P} = mg \sin \theta$$



Veamos como encontrar la aceleración, regresemos al inicio del problema.

$$\bar{P} = m\bar{a}$$

$$\Rightarrow \bar{a} = \frac{\bar{P}}{m} = \frac{mg \sin \theta}{m} = g \sin \theta$$

En el problema nos dicen que $\theta = 30^\circ$, entonces la fuerza es:

$$\bar{P} = mg \sin 30^\circ = mg \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{mg}{2}$$

Por ende, la aceleración es:

$$\bar{a} = g \sin 30^\circ = g \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{g}{2}$$

3.- Es necesario empujar con una fuerza de 200 N a un refrigerador para que se deslice sobre el piso a velocidad constante. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento que actúa sobre el refrigerador?

Si el refrigerador se mantiene en reposo, lo que actúa es la fuerza de fricción o de rozamiento $\vec{F}_f$. Entonces suponiendo que en el problema se empuja con una fuerza de 200 N de forma paralela al eje horizontal, la fuerza de fricción que está ejerciendo el refrigerador es de -200 N .

4.- Dos niños están parados en el centro de una pista de hielo, uno junto al otro. ¿Qué deben hacer para llegar a la orilla? ¿Pueden llegar juntos a la misma orilla?

Consideremos que la fricción del hielo tiende a 0 o es casi nula.

Ambos niños parten del reposo ubicados en el centro de la pista, con la tercera ley de Newton sabrán que, si entre ellos se empujan conseguirán una fuerza que cree un movimiento.

Un ejemplo parecido es el visto en clase donde 2 bolas de billar al impactar, donde ambas traen una fuerza, sus movimientos se invertirán haciendo parecer que rebotan.

Regresando al problema, si los niños se empujan creando esas fuerzas, ambos saldrán “disparados” en direcciones opuestas o hacia donde el otro niño les plantó la fuerza. Así que, si hacen eso, pueden llegar a las orillas de la pista.

Pero, no hay forma de que lleguen a la misma orilla ya que para poder avanzar a una orilla deben dejar algo “atrás”, lo cual es el otro niño que empuja.

5.- En 1851 el físico francés Bernard Foucault (1819-1968) utilizó las oscilaciones de un péndulo para comprobar el movimiento de rotación de la Tierra en torno a su eje. Foucault realizó públicamente su experimento bajo la cúpula del Panteón de París, utilizando una masa de 28 kg suspendida de un hilo de 70 m de longitud. ¿Cuál fue el periodo de oscilación del péndulo de Foucault?

El periodo de un péndulo está dado por:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Ahora introduzcamos los datos de Bernard Foucault:

$$T \cong 2\pi \sqrt{\frac{70 \text{ m}}{9.81 \text{ m/s}^2}} \cong 2\pi(2.671 \ 249 \ 884) \text{ s} \cong 5.342 \ 499 \ 768 \pi \text{ s} \cong 16.783 \ 958 \text{ s}$$

Por lo tanto, el periodo de oscilación del péndulo de Bernard Foucault fue de aproximadamente 16.784 s.



6.- Dos esferas de igual tamaño, pero de masas diferentes m_1 y m_2 , caen con la misma aceleración g . Calcula la fuerza ejercida sobre cada esfera. ¿Con qué aceleración caerían las 2 esferas unidas?

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Como están en caída libre, $\vec{a} = \vec{g}$, la aceleración gravitatoria.

$$\Rightarrow \text{para } m_1, \vec{F} = m_1\vec{g}$$

$$\Rightarrow \text{para } m_2, \vec{F} = m_2\vec{g}$$

Recordemos que la aceleración gravitatoria es una constante que no depende de las masas, entonces las dos esferas unidas caerían con la misma aceleración g .

7.- Si la constante de elasticidad de un resorte es de 8 N/m, ¿Cuánto tendría que valer la masa que suspendemos del resorte para tener un periodo de oscilación de 1 segundo?

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Donde k es la constante de elasticidad del resorte.

Despejemos la masa:

$$\begin{aligned} T &= 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \\ \Rightarrow \frac{T}{2\pi} &= \sqrt{\frac{m}{k}} \\ \Rightarrow \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 &= \frac{m}{k} \\ \Rightarrow k \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 &= m \end{aligned}$$

Sustituimos nuestros datos:

$$m = (8) \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 = \frac{8}{4\pi^2} = \frac{2}{\pi^2} \cong 0.202\ 642\ 367$$

La masa tendría que ser de aproximadamente 0.202 kg

8.- Un alumno asegura que: “como la aceleración que adquieren los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre es la misma para todos ellos (g), entonces la fuerza neta sobre ellos debe ser la misma en caída libre”. ¿Está en lo correcto? Justifica tu respuesta.

Es falso.

El alumno parte con un argumento verídico, “como la aceleración que adquieren los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre es la misma para todos ellos (g)”, sin embargo, esto no implica que la fuerza neta sobre ellos sea la misma que la caída libre.

Recordemos que lo primero es verdad ya que se basa en la aceleración gravitatoria y en esta no se ven involucradas las masas de los objetos, sin embargo, su implicación es errónea porque ahí no está tomando en cuenta que la fuerza neta es la masa por la aceleración.

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Donde cuerpos con diferente masa, vemos que variarían su fuerza y por ende los cuerpos con diferentes masas estarían obteniendo diferentes fuerzas.